

Batch8 双卡调度设计与 OOM 处理：可视化分析报告

实际设计由三层组成：前端按请求负载把八并发分发到两个完整模型副本；每卡独立 continuous batching，用按输入长度分档的 prefill token 预算控制显存峰值；kernel 再按实际单卡 batch 选择配置。选卡沿用官方 DP 负载均衡，优化重点是每卡的工作集控制、Graph 内存保护和适配 local batch 的算子路径。

目标配置为 Qwen3.5-27B、BF16、gfx936，DP=2 / TP=1 / PP=1。本报告先解释实际代码中的调度与 OOM 处理，再用已经验收的 batch8-dp2-fresh-003 固定 trace 作时间线示意。图中的 4+4 是示例分配；服务对每个到达请求独立选卡，分配比例随两卡负载变化。

报告采用 AutoTrace 的 build-optimization-trace-report skill。图中时间来自 R07 原始观测及已验收 R09/R10 数据，覆盖八请求客户端区间，以及每请求首个 prefill、首个 decode 各 784 个声明 process 目标；每请求输出 1024 token。历史 OOM 消融另列在第三节。

1. 最初的 8 个并发请求怎样调度到双卡

1.1 服务拓扑与逐请求选卡

serve_cscc_dp2.sh 以 --data-parallel-size 2 --tensor-parallel-size 1 --data-parallel-backend mp 启动服务。两张卡各运行完整模型，各自拥有 EngineCore、调度器和 KV cache。客户端的 Batch8 表示最多 8 个请求同时在途；前端每收到一个请求就选定一个 EngineCore，无需等到八个请求全部到齐。

选卡发生在 DPLBAsyncMPClient.get_core_engine_for_request()。普通生成请求未指定 rank 时，前端读取两卡的等待数和运行数，分别计算 score = 4 × waiting + running，将整个请求发送到分数较低的 EngineCore。例如 rank 0 为 (waiting=1, running=2)、rank 1 为 (0, 3)，分数为 6 和 3，下一请求就进入 rank 1。等待请求的权重更大，可避免新请求持续堆积到同一副本。

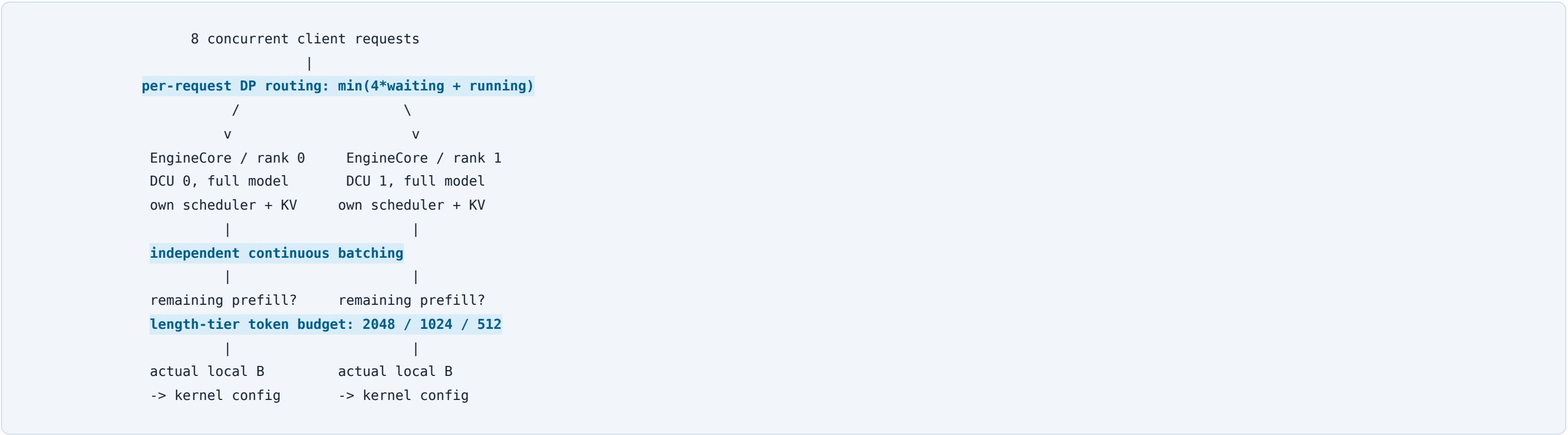
选定后，前端立即把该卡的本地 waiting 计数增加 client_count，在协调器约 100 ms 的统计更新之间反映新负载。同分时，从 floor(num_engines × client_index / client_count) 对应的卡开始扫描，保留扫描到的第一个最小值；这能让不同 API 前端在空载时分散选择。

```
on_each_request(request):
    if request.data_parallel_rank is specified:
        rank = request.data_parallel_rank
    else: # ordinary generation request
        rank = argmin_engines(4 * waiting[rank] + running[rank])
        waiting[rank] += client_count
    send_ADD(request, EngineCore[rank])
```

因此八请求在负载相近时可形成接近 4+4 的分流；后续有请求完成、排队长度变化，下一请求的目标卡也可改变。当前设计保留官方请求数负载均衡；输入长度用于每卡内部预算。跨卡按 prompt token 总量再做 tie-break 尚未实现：多个 API 前端的局部 token 计数不能直接当作全局计数，精确实现需要共享状态或协调器协议支持。

1.2 选卡之后，两个调度器独立推进

一个请求进入选定 EngineCore 后，在该副本内推进 prefill 和 decode。每卡从自己的 waiting/running 队列选择本步工作，不必凑齐 local B4；因此开始阶段可出现 B1，之后逐步形成 B2、B3、B4，以及 prefill/decode 混合 batch。请求完成时该卡的负载下降，前端之后的选卡会反映这一变化。



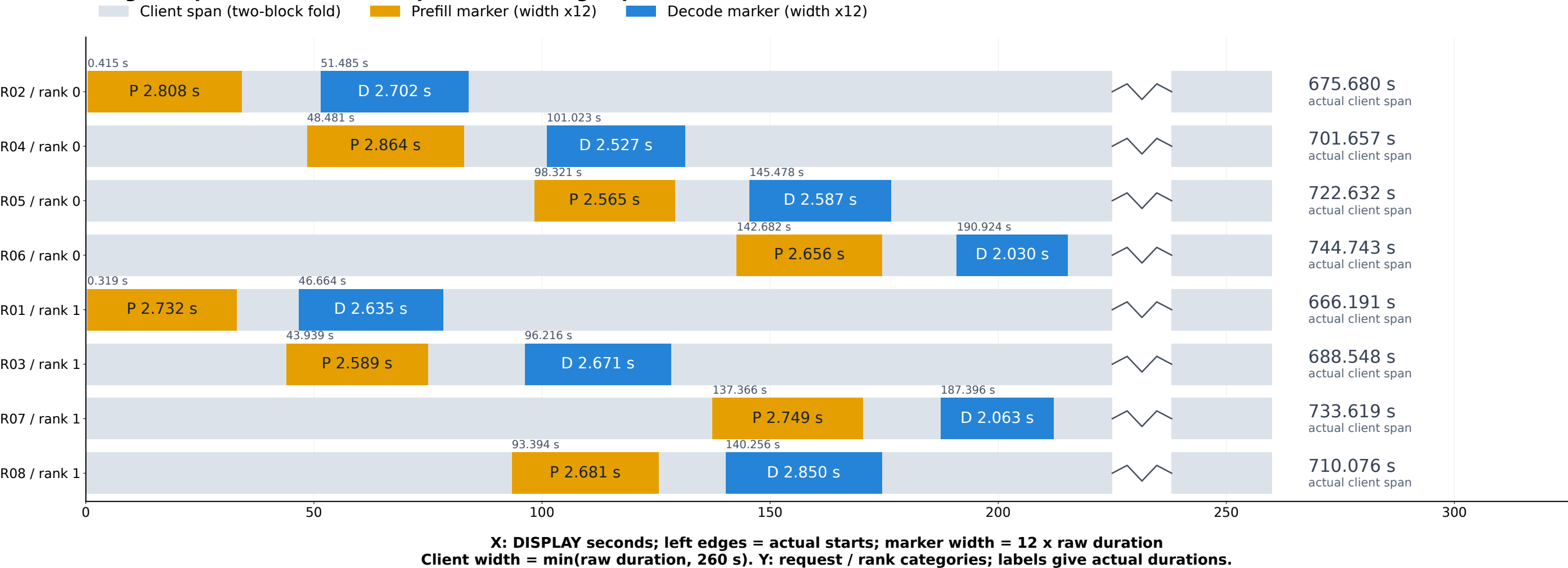
以下 4+4 固定 trace 用于展示这套设计在两个副本上的执行路径。采集请求显式指定的 rank 与原生 kernel 归属一致；它展示分卡后的 batch 演进，默认选卡算法由上述实际源码说明。逐请求的采集分配和原始时间保存在 [调度设计与证据记录](#)。

设备 / rank	本例请求	输入 token 总数	输出 token 总数	请求数
0	R02, R04, R05, R06	85,843	4,096	4
1	R01, R03, R08, R07	84,781	4,096	4

两卡输入 token 总量分别为 85,843 和 84,781，差值 1,062，相对均值差约 1.24%。全部 8 个请求共同处于客户端在途状态的交集为 **666.185 秒**。这证明本例八并发已形成，4 个请求也都实际落到了各自设备。

源代码：[服务拓扑](#)、[请求选卡](#)。

A Eight requests: folded client spans with enlarged prefill / decode markers



A gray fold represents one longer client interval. Colored right edges are enlarged display boundaries, not actual completion times.
All 16 selected marker windows are labeled. Uncolored time is outside this process scope; folds do not indicate idle time.

图 A：灰色客户端长区间以两块折叠矩形表示，显示宽度上限 260 秒；彩色 Marker 宽度统一放大 12 倍。所有左边界仍对应真实启动位置，矩形内标注原始时长；右边界属于显示坐标。

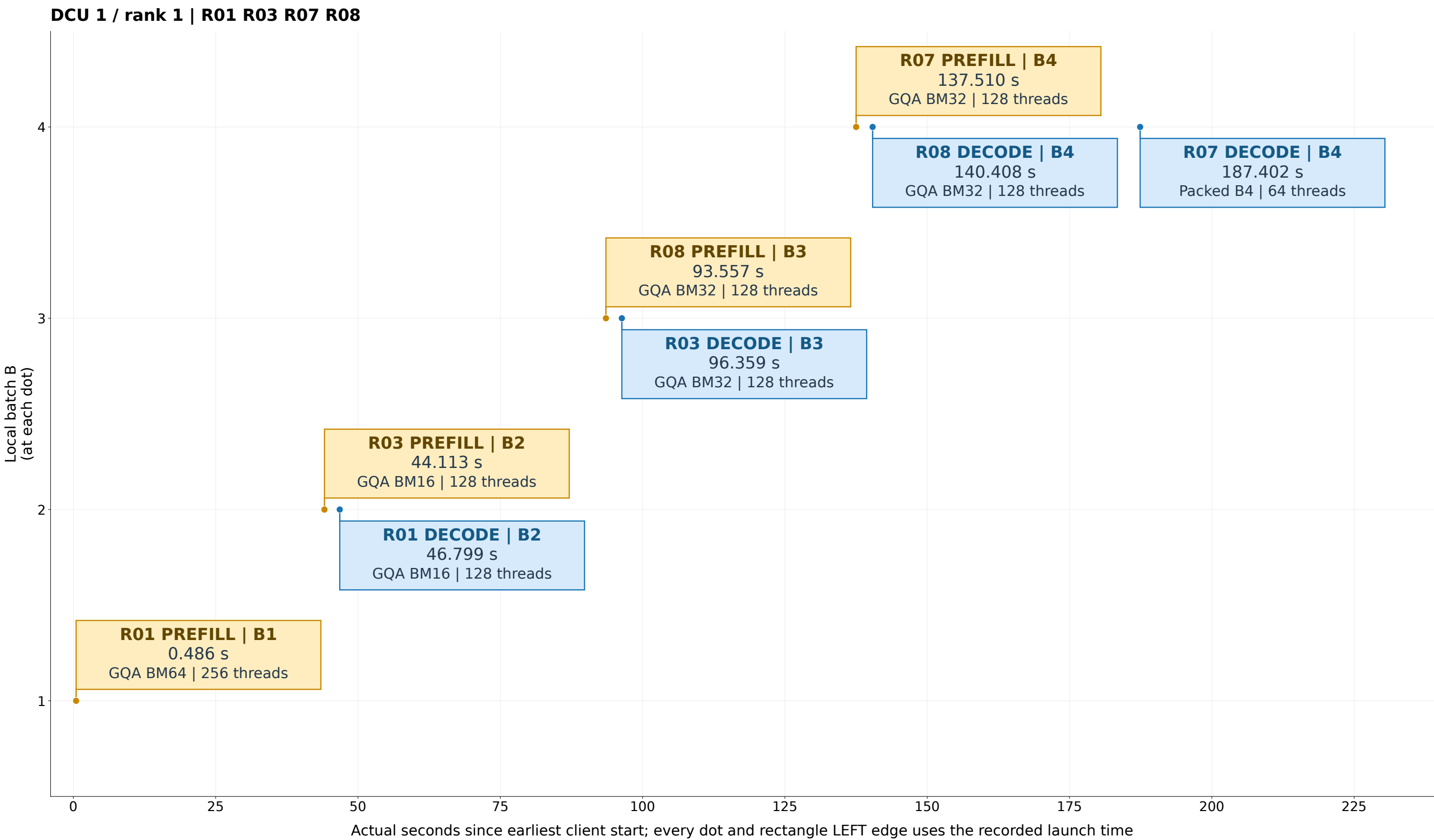
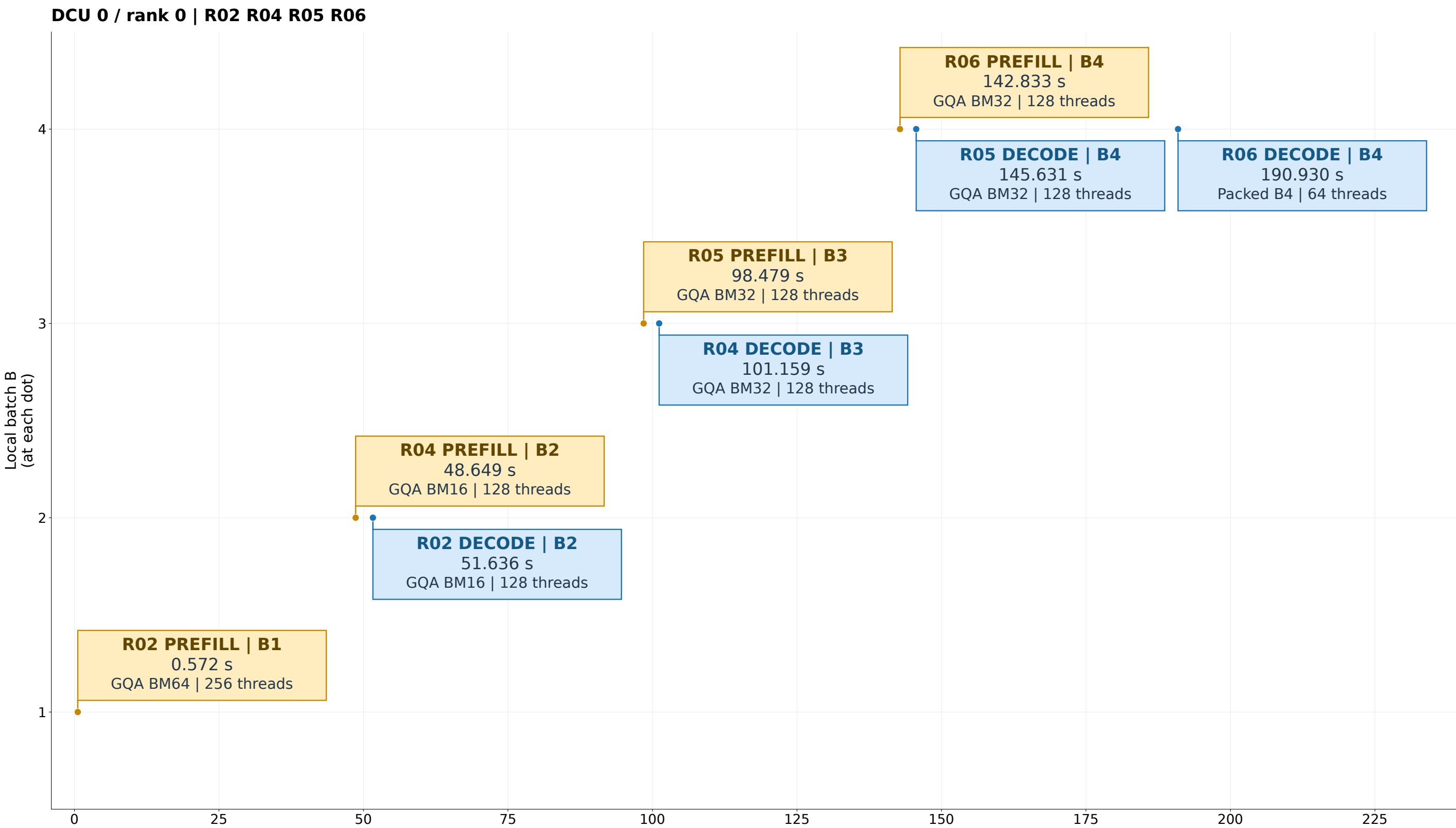
2. 同一张卡上的 batch 怎样从 1 增至 4

把每个声明请求/阶段的首个 GQA 或 packed decode 启动定位出来，可以看到两卡都出现了 **B1 → B2 → B3 → B4** 的实际启动。这里的 B 是这次物理 kernel 接收的序列数：GQA 的 `gridDimZ` 直接给出序列数；packed decode 的 `gridDimY / 48` 给出序列数。

每张卡最早处理一个长请求的 prefill；后续请求开始 prefill 时，已有请求可以同时推进 decode。因此同一个物理 batch 中会出现 prefill 和 decode 混合。R01 的记录名虽然是 decode，但此时 rank 1 的 GQA 启动已经处理两个序列；后面的 R03 decode 记录对应三个序列。这正是“请求自己的阶段”和“整张卡当前 batch”之间的关系。

S How global Batch8 becomes two independent per-device dynamic batches

Actual time on X; launch-local B at each dot. Each B level has its own separated vertical band.



PREFILL labels sit above their dots; DECODE labels sit below. Rectangle width = 43 display seconds (annotation size, not execution duration).
The dot is the measured (time, B) sample. Rectangle right edges are display boundaries. No scheduler state is interpolated between samples.

图 S: 恢复真实秒数横轴，每卡一幅加高时间图，B1~B4 的标注分别位于独立的纵向区间。圆点给出准确的启动时刻与单卡 B；大信息矩形的左边界与该时刻对齐，直接显示请求阶段、时间和 kernel 配置。矩形宽度固定为 43 显示秒，仅用于放大标注，右边界不代表执行结束。

卡	请求 / 阶段	启动位置 (s)	单卡 B	实际路径 / 配置
0	R02 prefill	0.572	1	GQA BM64
0	R04 prefill	48.649	2	GQA BM16
0	R02 decode	51.636	2	GQA BM16
0	R05 prefill	98.479	3	GQA BM32
0	R04 decode	101.159	3	GQA BM32
0	R06 prefill	142.833	4	GQA BM32
0	R05 decode	145.631	4	GQA BM32
0	R06 decode	190.930	4	packed B4 / 64 threads
1	R01 prefill	0.486	1	GQA BM64
1	R03 prefill	44.113	2	GQA BM16
1	R01 decode	46.799	2	GQA BM16
1	R08 prefill	93.557	3	GQA BM32
1	R03 decode	96.359	3	GQA BM32
1	R07 prefill	137.510	4	GQA BM32
1	R08 decode	140.408	4	GQA BM32
1	R07 decode	187.402	4	packed B4 / 64 threads

上述位置是相对最早客户端开始时间的原始 R07 启动时刻，用 16 个声明阶段的代表启动展示本例；完整 23,660 个 kernel 仍保留在数据表中。图 S 的横轴保留真实时间距离；prefill 标注放在圆点上方、decode 标注放在下方，以便放大矩形后仍能看清相邻启动。

3. 控制 OOM：每卡的调度预算与内存保护

3.1 为什么分到两卡后还要限制 prefill

DP2 将请求和 KV 工作负载分到两个副本，每卡仍常驻一份完整权重，并承担本步 MLP、attention 和 GDN 的临时张量。即便一张卡暂时只有一个长请求，它的一次大 prefill 也可能耗尽剩余显存。因此这项保护覆盖每卡所有剩余 prefill，单请求阶段同样生效。

源码中的 `Scheduler.schedule()` 从每卡的 running / waiting / skipped-waiting 请求取出尚有 prompt token 未计算的请求，检查其中最大的真实 prompt 长度，再限制该步 token 预算：

当前仍有 prefill 时的最大输入长度	每卡该步 token 预算上限
> 16,384 tokens	512
> 8,192 且 ≤ 16,384 tokens	1024
≤ 8,192 tokens	2048

这是 **token 数的预算**。外部 `max_num_batched_tokens=4096` 和 `max_num_seqs=128` 保留；代码在目标模型/配置命中时限制本步实际预算。纯 decode 没有剩余 prefill 时，不进入这项预算收缩。请求使用已经完成 tokenization 的 `num_prompt_tokens`；调度过程不迁移请求到另一张卡。

本例每个输入为 20,537–22,387 token，全部落入 512 档。首个 prefill 请求标签的 q_len 为 192–512；GDN 融合归一化的 672 次原始启动均为 `grid=(1536,1,1)`，对应其输入张量 `T=1536/3=512`。这是物理张量长度，标签中的单个请求 q_len 可以更小。

以 MLP 的 gate/up 中间张量为例，源码维度是 `2 × intermediate_size = 2 × 17408 = 34816`。BF16 每元素 2 字节，单个张量的尺寸计算为：

```
4096-token step: 4096 x 34816 x 2 bytes = 272 MiB
512-token step: 512 x 34816 x 2 bytes = 34 MiB
ratio = 1 / 8
```

这说明预算为何能控制大 MLP 中间张量：该张量的理论体积由 272 MiB 变为 34 MiB。它是尺寸计算，整体显存峰值还包含权重、KV、其他中间量和缓存。平台代码还为精确目标配置提供最大 Graph capture size=16 的默认保护；本报告用时间线解释实际调度，不把初始化图内存策略另算成一次已测速度收益。

源代码：[每步调度与三档预算](#)、[Graph 默认配置](#)。

3.2 OOM 出现在哪里，最终怎样处理

下表来自目标仓库 2026-08-11 的 OOM 消融记录，描述形成当前设计时遇到的失败。图中的固定 trace 用于展示最终调度路径；历史失败与后续验证由[原始仓库记录](#)支持。

失败场景	OOM 发生位置 / 申请量	设计中的处理
4094-token mixed prefill/decode	dense MLP 的 gate/up 张量（4094,34816）BF16，约 272 MiB	在进入本步计算前收缩 prefill token 预算，减小 MLP 临时张量
DP2 分流后每卡仅一个约 15.9K 输入请求，早期“多请求才保护”的条件未命中	仍调度 3582 tokens，MLP 申请约 238 MiB	去掉请求数条件；每卡只要仍有 prefill，就应用长度分档
单请求输入 6760 tokens，仍允许 4096-token prefill	MLP 申请约 272 MiB	短输入的 prefill 也限制到 2048；保护覆盖 B1 阶段
旧 chunk_o autotune key 包含 T，Aggregation 尾批遇到新 T	在线 benchmark 为清空 L2 额外申请 256 MiB	恢复官方 key=[H,K,V,BT]，删除 T4096 固定 pruner，跨 T 复用调优结果

历史 MLP 失败时记录了设备 free=0、PyTorch 约 500 MiB reserved-but-unallocated，原记录将问题定位为峰值和碎片共同作用；当时 ROCm 环境也不支持所尝试的 expandable_segments。最终处理落实到调度预算和算子调优行为，而不是依赖这个 allocator 开关。

Graph 保护先在平台配置阶段起作用：对目标 gfx936 / BF16 / Qwen3.5-27B / TP1-DP2 配置，且用户没有显式指定 capture 档位时，将最大 capture size 设为 16。历史记录中 Graph 占用约由 0.27 GiB 降到 0.13 GiB；下面的失败计数说明，释放这部分空间后仍需限制每步 prefill。调度器在本步执行前检查真实 prompt 长度并选择 2048/1024/512； chunk_o 再通过稳定 autotune key 避免新长度触发额外调优申请。

3.3 处理后的验证结果

历史吞吐消融：全局并发 8、50 prompts、每条输出 1024 tokens。各版本的成功/失败数如下；长度三档最终分别覆盖三个输入桶。

版本 / 策略	输入桶	成功 / 失败	历史 output tok/s
仅 Graph cap=16	4-8K	27 / 23	—
Graph cap=16 + 并发 prefill 固定 2048	4-8K	50 / 0	111.67
Graph cap=16 + 并发 prefill 固定 2048	8-16K	39 / 11	—
Graph cap=16 + 长度三档	4-8K（2048 档）	50 / 0	111.67
Graph cap=16 + 长度三档	8-16K（1024 档）	50 / 0	98.06
Graph cap=16 + 长度三档	16-32K（512 档）	50 / 0	58.87

当前固定 trace 的 8 个请求均返回 HTTP 200、各完成 1024 tokens；其输入约 20.5-22.4K，672 次 GDN 融合归一化启动对应物理 T=512。它把最终方案中的长输入 → 每卡 512-token 预算 → 混合 batch 与 kernel 配置 连到可视化上。上述历史 OOM 计数和吞吐不作为本次 trace 的失败事件或速度提升。

历史失败日志的原目录当前不可访问，因此这里保留仓库原记录及 SHA256 作为证据，不将其标为本次重新执行的消融。对应实际代码见 scheduler、Graph 默认保护、 chunk_o autotune key，结构化索引见 调度设计与 OOM 证据。

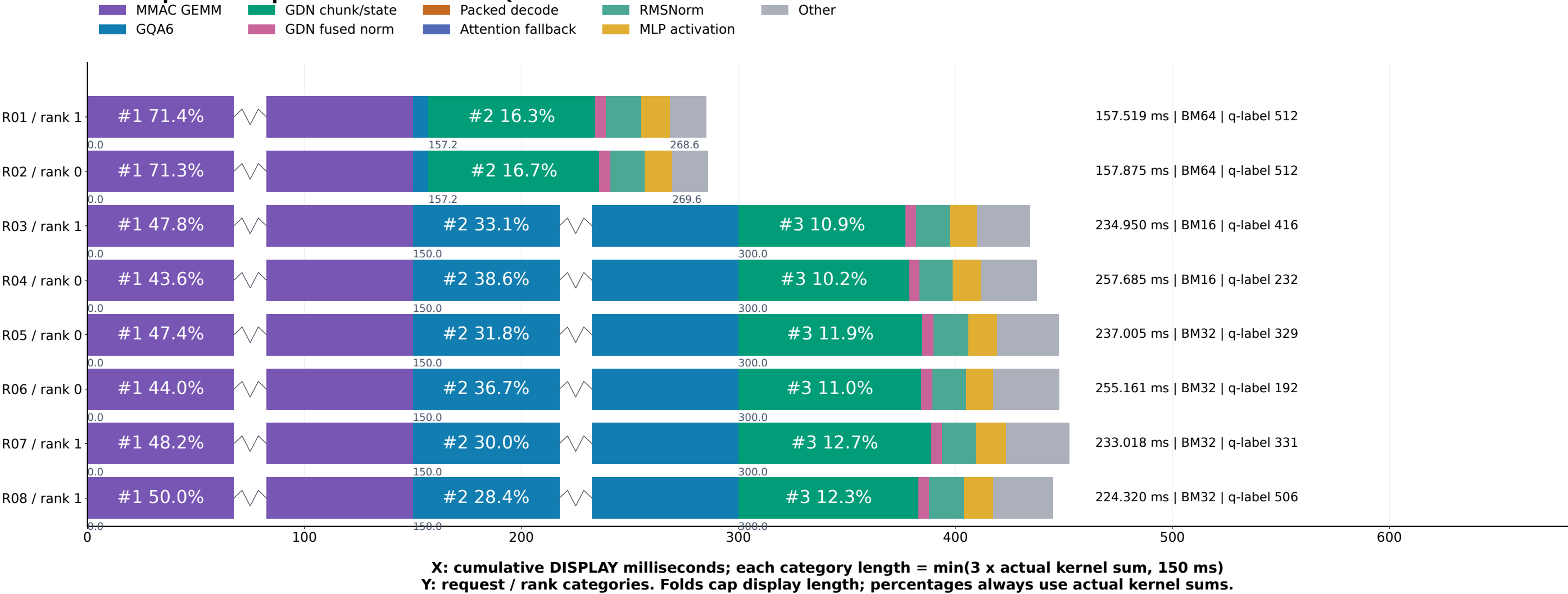
4. 调度怎样改变 GQA 的具体执行

本例 `_gqa6` 共 **224 次**，覆盖全部 8 个请求、14 个请求/阶段单元、两张卡和全部 16 个 full-attention 层。原始严格归属时长合计 **901.614 ms**，占选中范围全部 kernel 时长的 **28.58%**。

其中单卡 B3/B4 命中的 BM32 配置为 **128 次、579.996 ms**，占全体选中 kernel 时长 **18.39%**。这是同一个 GQA kernel 根据当前 batch 选择的配置子集，不能再与 224 次全体相加。

本例物理单卡批量	BLOCK_M：query/head 行数	每 CTA query 位置数	实际线程 / wave64	观察到的启动次数
B1	64	32	256 / 4	32
B2	16	8	128 / 2	64
B3 或 B4	32	16	128 / 2	128

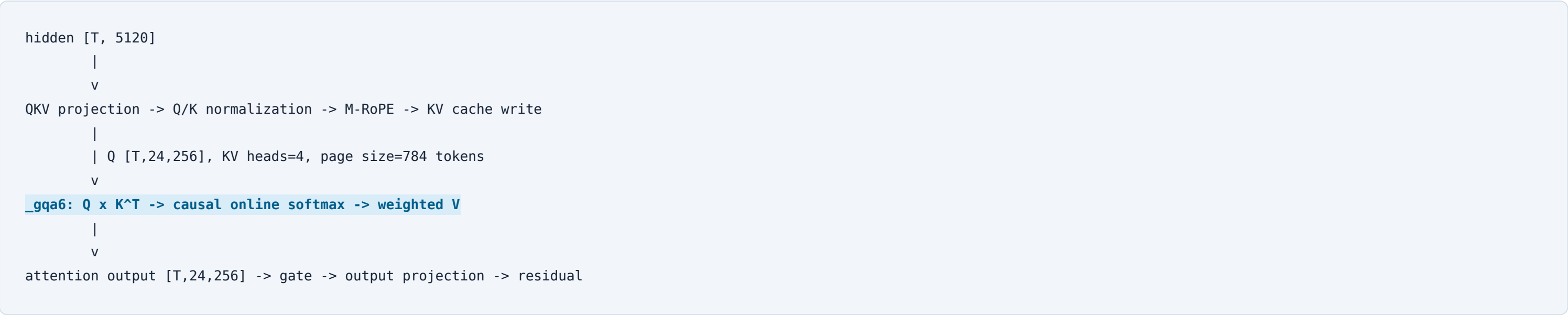
B First-prefill composition: GEMM and GQA6 dominate the selected kernel sum



Each row includes every strict-owned kernel in that declared request/phase unit. Top-5 is ranked independently per row.
Small labels omitted only for fit remain in data/analysis.json and the report tables. Composition order is categorical, not launch order.

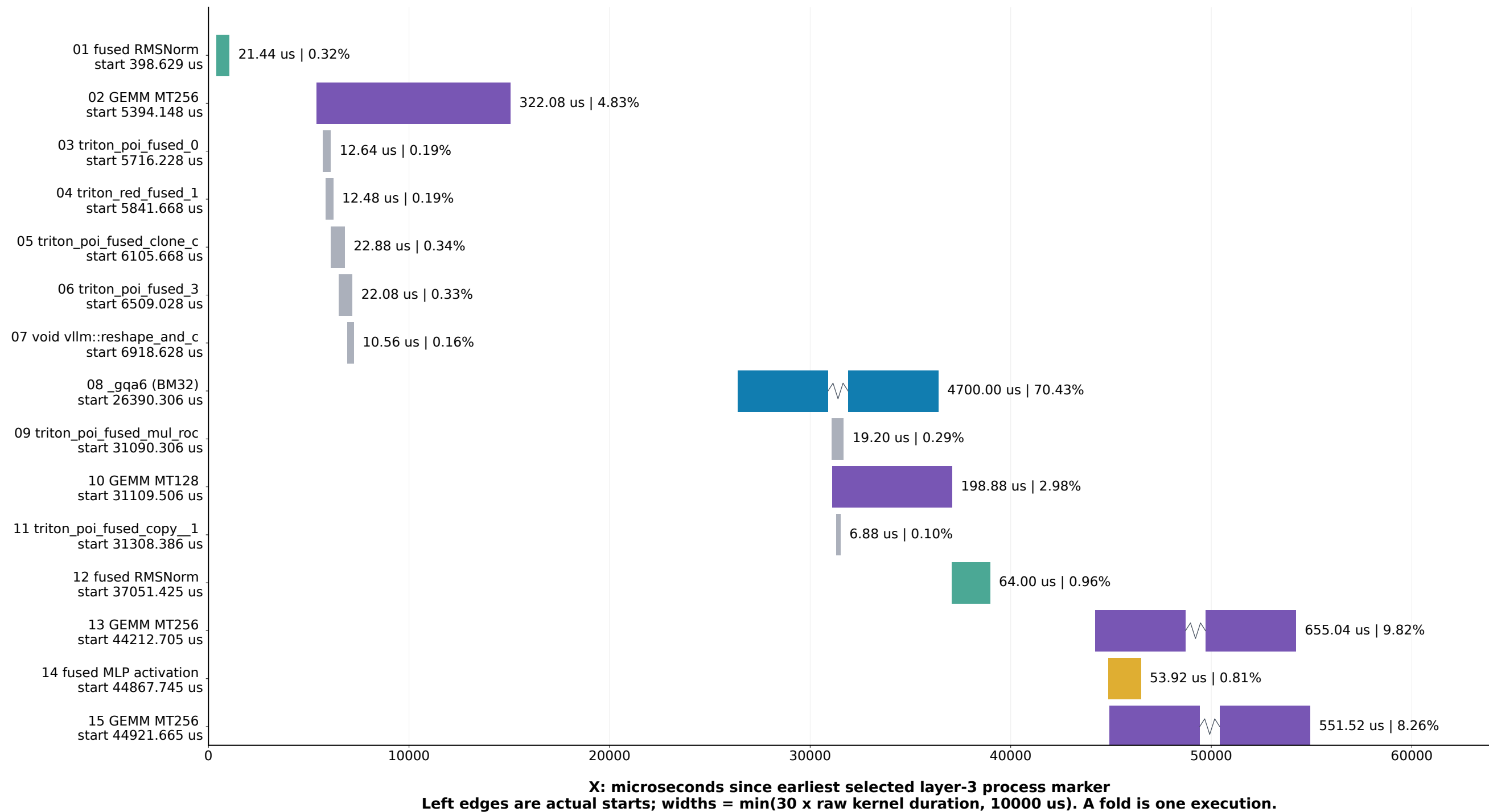
图 B：每请求首个 prefill 的全部严格归属 kernel 组成。各行独立标注最长五类中的可容纳标签，原始总时长和 GQA 配置列在右侧。

在算子链中，GQA 读取当前 batch 的 Q 和分页 KV cache，完成 attention 后输出给门控与输出投影。图 D 选取本例 **R05 / rank 0 / prefill / layer 3**，可直接定位 BM32 的 `_gqa6`：该层所选 kernel 合计 **6,673.60 μ s**，GQA 为 **4,700.00 μ s**，占 **70.43%**。



上图是由固定源码与 FX process 清单连接起来的算子链。kernel 的运行归属仍按原生 launch correlation/index 与精确 process ID 确定。

D R05 / rank 0 / prefill / layer 3: the BM32 GQA6 launch in its actual order



15 strict-owned kernels; additive sum 6673.60 us; enclosing selected marker span 48349.90 us.
Launch order is exact. Display-scaled widths can extend past actual end time. Gaps are not proof of production device idle time.
_gqa6: grid (21,12,3), block 128 threads; 756 launched CTAs, BM32 = 2 query heads x 16 query positions.

图 D：R05 的一个 full-attention 层，按原始 launch 顺序逐 kernel 展示。左边界保留真实位置，宽度采用图中声明的放大与折叠。

GQA 的 CTA 数字闭合

R05 的实际启动为 `grid=(21,12,3)`、`block=(128,1,1)`，即 **756 个已启动 CTA**。源码使用 24 个 Q heads、4 个 KV heads：`24/4=6`，每个 KV head 分成 3 个“双 Q-head”组；因此 grid 的 head 维度为 `4×3=12`。

BM32 中，一个 CTA 处理 `2 个 Q heads × 16 个 query 位置 = 32 个 query/head 行`，每行输出 256 个 value 分量。这里的 **32 个 K/V tile token** 是独立的扫描轴。CTA 对每个 query/head 行沿 K/V token 扫描，以 FP32 maximum、denominator 和加权 V 累加器更新 online softmax；最终输出该行 256 个分量。

`grid.x=ceil(max_query_len/16)=21`，覆盖上限 336 个 query 位置；启动值本身将 max_query_len 限定在 321–336。本例请求标签 q_len=329 与此相符。短序列上超出自身 q_len 的 CTA 会提前返回，尾部 query 行受 mask 保护，所以“启动 756 CTA”不表示每个 CTA 都完成相同工作量。`128 threads = 2 waves × 64 lanes`；具体 Triton lane 布局由编译器决定，源码可确定的是上述逻辑 tile 和扫描关系。

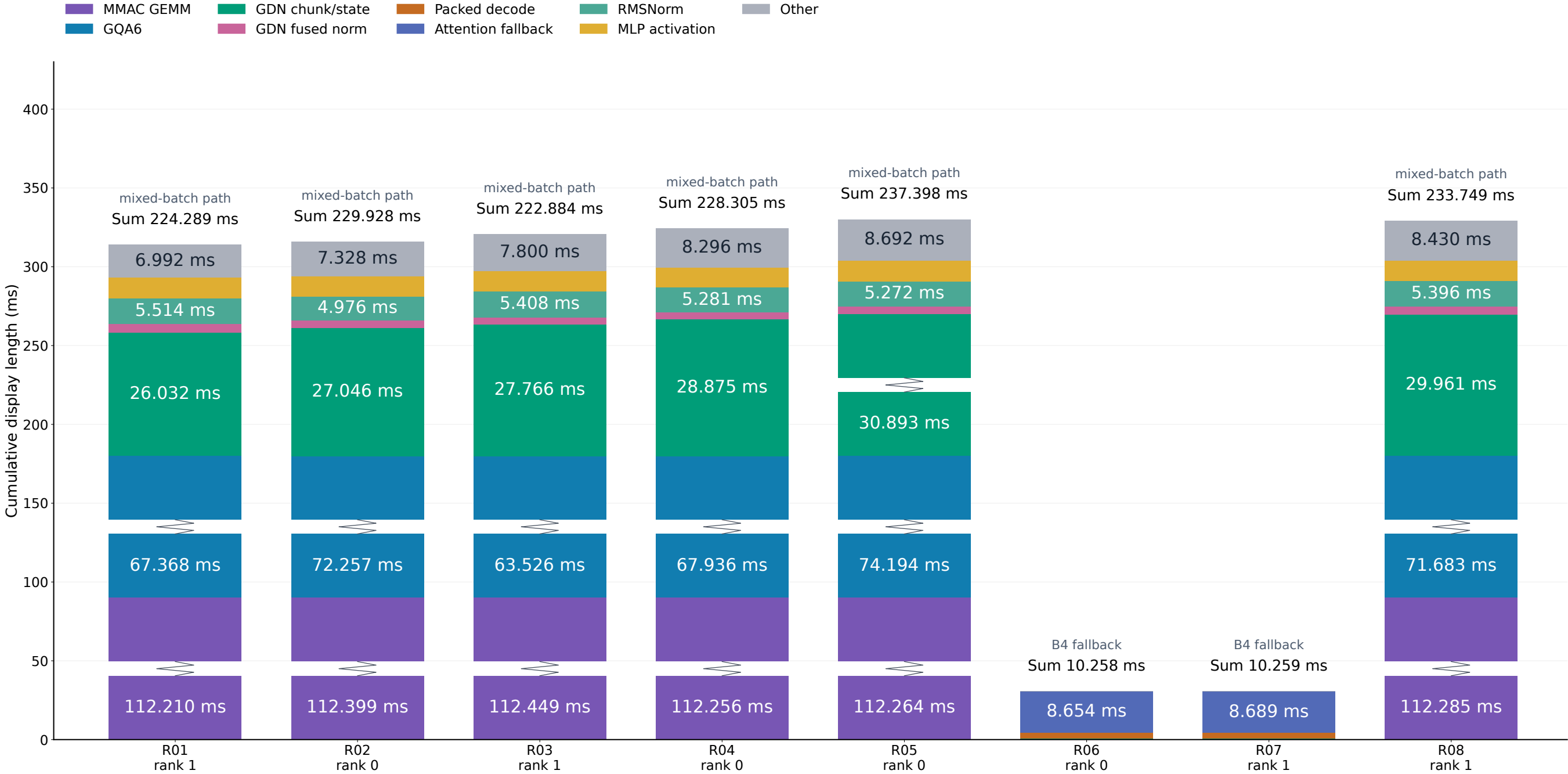
源代码：[GQA grid、page stride 与 online softmax](#)、[运行分发条件](#)。

5. 到 B4 后，decode 使用什么路径

R06 / rank 0 和 R07 / rank 1 的首个 decode 单元使用 `fused_recurrent_gated_delta_rule_packed_decode_kernel`，共 **96 次、2.522 ms**。原始启动参数为 `grid=(4,192,1)`、`block=(64,1,1)`。

`192/48=4` 给出 local B4；64 threads 对应官方一波配置。源码中的 B1–B3 优化使用 4 waves / 256 threads，本例命中数为 0。因此时间线清楚地展示了当前设计：混合 prefill 期间出现 GQA/chunk 路径，到这里的 B4 decode 切回官方 packed 路径。

C First-decode labels: mixed-batch launches and two observed B4 decode fallbacks

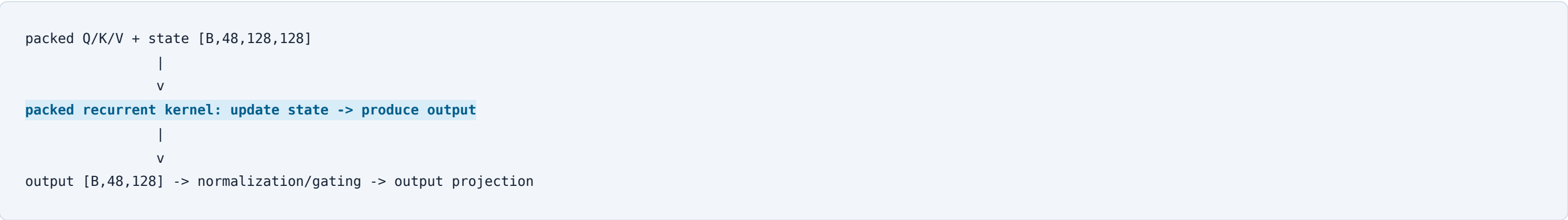


X: request / rank categories; one declared decode unit per request, no averaging
Y: cumulative DISPLAY milliseconds; category height = min(3 x actual kernel sum, 90 ms)

A request labeled decode can share a physical launch with prefill participants: q_len=1 is not the whole kernel workload.
R06/R07 show B4 launches: packed GDN has 64 threads, not the B1-B3 optimized 256-thread configuration.
The difference between about 10 ms and 223 ms is not a measured decode speedup; these units run different physical work.

图 C：每请求首个 decode 标签下的 kernel 组成。R01-R05、R08 包含混合 batch 工作；R06、R07 展示 B4 decode 回退。

R06/R07 单元的选中 kernel 总时长约 10.258 / 10.259 ms，其他单元约 223~237 ms。这个例子中，两种单元的物理 batch 内容不同，正适合解释路径变化；把这些数直接相除不代表 decode 优化加速比。

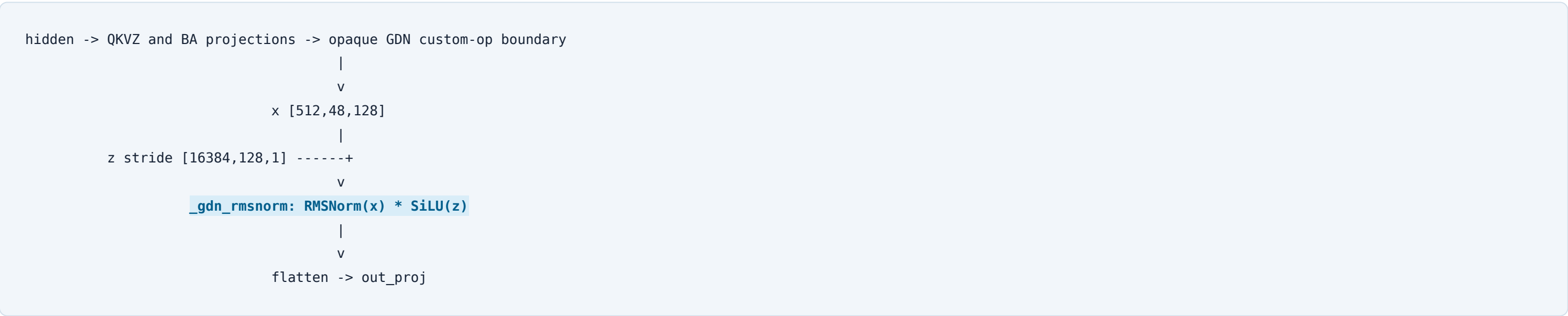


该 B4 启动的 CTA 关系为 4 个 V tiles × (4 sequences × 48 V-heads) = 768 CTA；每 CTA 覆盖 BV=32 个输出 V 分量，并沿 BK=128 的 K 轴规约。总输出 768×32 = 4×48×128 = 24,576 个元素。K/Q heads=16、V heads=48，比例为 3；它与 full attention 的 GQA6 是不同的头轴关系。源码中每个 CTA 更新 [32, 128] state tile，先由 state · K 得到修正量，再更新 state，最后沿 K 轴计算 state · Q 得到 32 个输出；B4 实际 block 为 1×64 lanes。

源代码：[优化 gate 与专用配置](#)、[packed 内核与官方配置](#)。

6. 其余优化在这个例子中的位置

GDN 的 strided RMSNorm+SiLU `_gdn_rmsnorm` 实际命中 **672 次、22.984 ms**，占全部选中 kernel 时长 **0.729%**。源码处理 GDN 输出与 strided gate；实际 owner 是 `gdn_recurrent_core`，按这个 ID 归属，避免再次计入重建名为 `gdn_gated_rmsnorm` 的其他范围。



实际 grid=1536：每 CTA 处理 16 个 head rows、每行 128 元素；1536×16 = 512×48，完整覆盖 token/head 行。256 threads=4×64 lanes，一个 CTA 的逻辑元素数为 16×128=2048。归约沿每行 128 个分量计算 FP32 均方，再乘 weight 和 z×sigmoid(z)，输出形状不变。线程内部的具体分摊与跨 wave 规约布局未从启动参数推断。

GDN chunk h/o 各有 672 次，分别累计 119.514 / 106.372 ms；源码保留了 state/output 复用的实现。本例可证明这些路径实际执行，单独节省的拷贝和时间需要对照数据才能量化。旧单请求自定义 GEMV 在此例中没有匹配事件；M4096 tuning 与 Graph 初始化的收益也不从这些选中阶段外推。

源代码：[Qwen3.5 算子链](#)、[GDN state/output 路径](#)。

7. 本例的耗时组成与后续分析方向

互斥 kernel 类别	命中次数	原始时长和 （ms）	占 3,154.602493 ms
MMAC GEMM	4256	1,572.867	49.86%
GQA6	224	901.614	28.58%
GDN chunk/state	6816	388.483	12.31%
GDN fused norm	672	22.984	0.73%
Packed decode	96	2.522	0.08%
Attention fallback	64	17.343	0.55%
RMSNorm	1792	73.919	2.34%
MLP activation	896	60.950	1.93%
Other	8844	113.921	3.61%

对这个例子，双卡分配已经完成 4+4；值得继续分析的是每卡内部的长 prefill 工作集与混合 batch。GEMM 占 49.86%，GQA6 占 28.58%，所以需要把它们放回“本步有几条序列、分配多少 token、是否含 prefill”的调度上下文解释。

R09 的 418 条机会候选中，383 条位于 gdn_recurrent_core；这可作为后续定位入口。过程利用率有 4,631 个可用窗口、7,907 个天然过短窗口、6 个采样缺口；R08 硬件属性中 6,624 项 shape 上下文一致、288 项不一致。使用硬件表时保留这些状态。本报告的主要结论来自固定例子的原始时间与实际 launch，不把候选规则当作已经证明的根因。

8. 在可视化时间线中复查

下载原始 [R10 离线包](#)，解压并打开 acceptance/index.html，进入“完整可交互时间线”。

- 检查分卡：按 rank 0 / 1 查看，分别定位 R02/R04/R05/R06 与 R01/R03/R08/R07。
- 检查 mixed batch：定位 R01 的 decode、layer 3、kv_cache_attention；其 _gqa6 为 local B2。
- 检查 BM32：定位 R05 的 prefill、layer 3、kv_cache_attention；对应图 D 的 4,700.00 μs kernel。
- 检查 B4 decode：定位 R06 或 R07 的 decode、layer 0、gdn_recurrent_core；packed grid 为 (4,192,1)。

本报告 HTML 下方提供请求选择器，可直接查该请求两阶段的精确 kernel ID、rank 和原始纳秒位置。

9. 计算口径与证据索引

每个 kernel 通过 R09 的唯一 `kernel_instance_id` 计一次，使用 `owner_process_range_id` 与 HIP runtime index 复核归属，全部 23,660 个启动参数均可在原始 process context 中找到。时长和 = $\Sigma(\text{end_ns}-\text{begin_ns})$ ；组成占比的分母是该行或该列所包含的实际 kernel 时长和。嵌套 process 时长、双份显示轨道、客户端墙钟都不混入这个分母。

这是一份固定优化版本的例子报告，没有同条件 DP1/旧版对照，因此给出路径、位置和组成。图 A 保留真实左边界，对灰色长区间折叠、彩色 Marker 放大；图 S 保留真实秒数轴及 (time,B) 圆点，大信息矩形的左边界对齐真实启动时刻。所有显示变换及图 B/C/D 的放大、折叠公式均写在各图中。R07 的历史原生控制器终止无法追认，其已有离线恢复说明保留；当前 R09/R10 已完成独立验收。

- [报告统计与输入 SHA256](#)、[双卡调度数据](#)、[匹配与计量规则](#)。
- [全量唯一 kernel 表](#)、[原始 HIP 启动参数](#)、[process 表](#)、[请求表](#)。
- [原始 FX process 清单](#)、[源码快照](#)、[图表审计](#)、[16 个时间图标标注矩形审计](#)。
- [数据提取代码](#)、[调度分析代码](#)、[图表生成代码](#)、[报告生成代码](#)。

独立验收结果与本报告打包清单在交付时追加到本目录。所有新输出保存在 NFS；原有 R08–R10 封存材料保持原始字节。